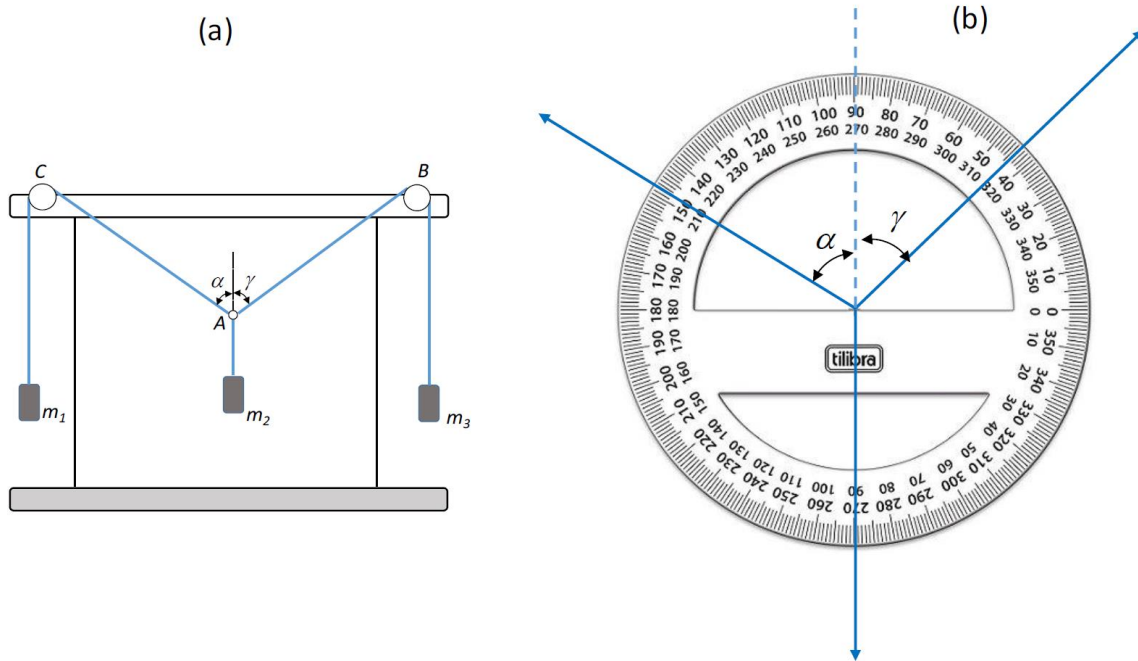


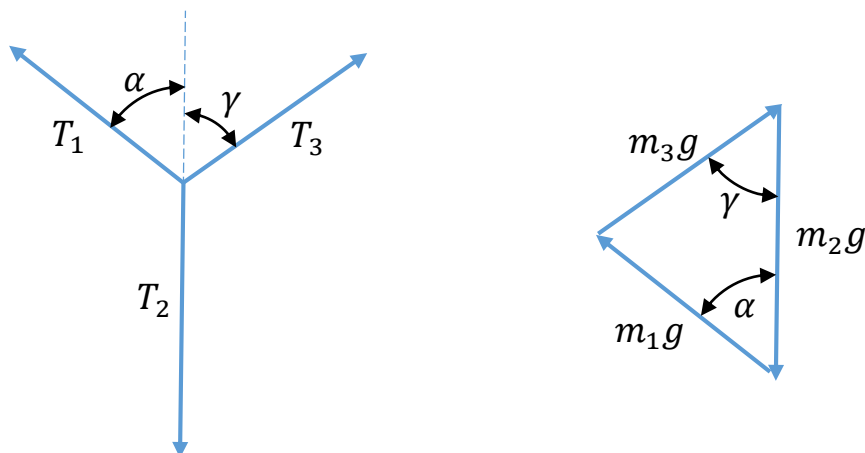
Correção P2

- 1) Considere a situação de equilíbrio estático do sistema de duas polias equilibrando três massas suspensas, como mostrado na figura abaixo



- a) Desenhe o diagrama de forças para o ponto A. Converta o diagrama de forças num triângulo de forças e escreva a equação resultante pela Lei dos Senos. Indique os ângulos e as magnitudes das forças envolvidas em termos das massas e a da aceleração da gravidade g . (não desenhe sobre a figura).

Resposta:



Lei dos senos:

$$\frac{m_3 g}{\text{sen}(\alpha)} = \frac{m_2 g}{\text{sen}(180 - \alpha - \gamma)} = \frac{m_1 g}{\text{sen}(\gamma)}$$

b) Escreva as equações que relacionam m_1, m_2, m_3, α e γ .

Resposta: Usando a lei dos senos podemos escrever as seguintes equações:

$$m_1 = m_2 \frac{\text{sen}(\gamma)}{\text{sen}(180 - \alpha - \gamma)}$$

$$m_3 = m_2 \frac{\text{sen}(\alpha)}{\text{sen}(180 - \alpha - \gamma)}$$

c) Na condição de equilíbrio, usando um transferidor (fig. (b)) é possível determinar os ângulos α e γ . Calcule os valores de m_1 e m_3 sabendo que $m_2 = 80 \text{ g}$. Não é necessário fazer a propagação de erros. Forneça as respostas finais com duas casas decimais.

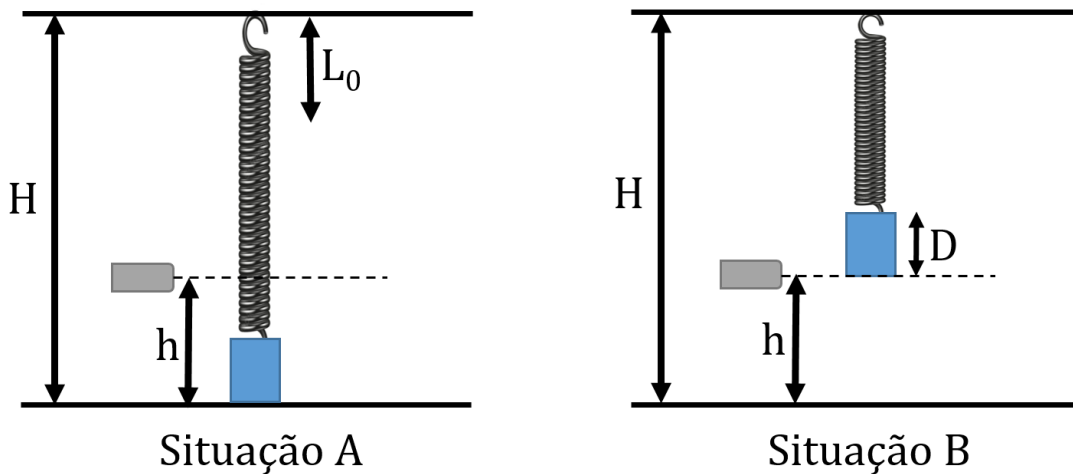
Resposta: A partir da fig. (b) podemos determinar $\alpha \approx 58$ e $\gamma \approx 46$.

Substituindo os valores nas equações da questão anterior temos:

$$m_3 = \frac{80,0,848}{0,970} = 69,93 \text{ g}$$

$$m_1 = \frac{80,0,719}{0,970} = 59,30 \text{ g}$$

2) Um aluno do laboratório de física está estudando a conservação de energia mecânica num sistema massa mola. O esquema do experimento pode ser visualizado na figura abaixo. O aluno vai calcular a energia mecânica em dois momentos diferentes. No primeiro momento o corpo está no chão em repouso, e a mola, que está presa ao teto, está completamente distendida. O aluno então, solta o corpo e este sobe. A uma altura $h = (1,00 \pm 0,01) \text{ m}$ está um laser e um sensor de luz integrado a um cronômetro. O sistema laser-cronômetro mede o tempo de deslocamento do corpo, que possui altura $D = (0,10 \pm 0,01) \text{ m}$ e massa $m = (0,20 \pm 0,01) \text{ kg}$. Sabendo que a altura da sala é $H = (3,00 \pm 0,01) \text{ m}$, o comprimento natural da mola é $L_0 = (0,15 \pm 0,01) \text{ m}$ e que o tempo de passagem do corpo foi $t = (0,020 \pm 0,001) \text{ s}$. Responda as seguintes questões



a) Qual é a velocidade do corpo, com seu respectivo erro.

Resposta: A velocidade do corpo pode ser escrita como:

$$v = \frac{D}{t} = \frac{0,1}{0,02} = 5$$

e o erro:

$$\Delta v = \frac{D\Delta t + t\Delta D}{t^2} = \frac{0,1 \cdot 0,001 + 0,02 \cdot 0,01}{(0,02)^2} = 0,75$$

Que resulta em

$$v = (5,0 \pm 0,8) \text{ m/s}$$

- b) Escreva equação da energia mecânica, ou seja, a energia total na Situação A e na Situação B adotando o referencial no chão.

Resposta: Na situação A, o corpo está em repouso e a mola completamente distendida. Nesse caso a energia mecânica será:

$$E_{m_a} = \frac{k}{2}((H - D) - L_0)^2 + \frac{mgD}{2}$$

Isso considerando que o centro de massa está no meio do objeto e o comprimento da mola é $H - D$.

Na situação B, o corpo agora adquiriu uma velocidade v e sua altura com relação ao solo mudou, logo a energia será

$$E_{m_b} = \frac{k}{2}((H - D - h) - L_0)^2 + \frac{mv^2}{2} + mg\left(h + \frac{D}{2}\right)$$

- c) Assumindo que a energia se conserva, determine o K da mola. (Não precisa calcular o erro).

Resposta: Assumindo que a energia se conserva, temos

$$E_{m_a} = E_{m_b}$$

$$\frac{k}{2}((H - D) - L_0)^2 + \frac{mgD}{2} = \frac{k}{2}((H - D - h) - L_0)^2 + \frac{mv^2}{2} + mg\left(h + \frac{D}{2}\right)$$

$$k = \frac{2m\left(\frac{v^2}{2} + gh\right)}{\left[((H - D) - L_0)^2 - ((H - D - h) - L_0)^2\right]}$$

Substituindo os valores dados no enunciado encontramos:

$$k = \frac{2.0,2\left(\frac{25}{2} + 10\right)}{[(2,75)^2 - (1,75)^2]} = 2 \text{ N/m}$$

Aqui usamos $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- d) Mostre que a energia mecânica também é conservada se adotarmos o referencial na altura do laser.

Resposta: Primeiro devemos escrever as equações da energia mecânica quando estamos no referencial à altura do laser

$$E_{m_a} = -mg \left(h - \frac{D}{2} \right) + \frac{k}{2} ((H - D) - L_0)^2$$

e

$$E_{m_b} = \frac{mgD}{2} + \frac{mv^2}{2} + \frac{k}{2} ((H - D - h) - L_0)^2$$

Podemos notar que apenas o termo no potencial gravitacional foi alterado.

Agora vamos substituir os valores das variáveis:

$$E_{m_a} = -0,2 \cdot 10 \cdot (0,95) + \frac{2 \cdot (2,75)^2}{2} = 5,6625 \text{ J}$$

$$E_{m_b} = 0,2 \cdot 10 \cdot (0,05) + \frac{0,2 \cdot 25}{2} + \frac{2(1,75)^2}{2} = 5,6625 \text{ J}$$

Logo, mostramos que a energia mecânica foi conservada.

- 3) Num experimento de choque entre dois carrinhos de massas $m_1 = m_2 = 160 \text{ g}$, um deles é mantido em repouso enquanto ao outro é comunicada uma velocidade de $0,34 \text{ m/s}$. Após o choque, um dos carrinhos para e o outro adquire velocidade de $0,17 \text{ m/s}$.

- a) Verifique se houve conservação do momento linear durante o choque.

Resposta: Vamos calcular o momento linear antes e depois do choque e comparar os valores.

$$p_i = m_1 v_{i_1} + m_2 v_{i_2} = 0,16 \cdot 0,34 + 0 = 0,0544 \text{ kgm/s}$$

$$p_{if} = m_1 v_{f_1} + m_2 v_{f_2} = 0 + 0,16 \cdot 0,17 = 0,0272 \text{ kgm/s}$$

Logo, não houve conservação de momento linear

- b) Verifique se houve conservação da energia cinética e calcule o coeficiente de restituição e . Como você classificaria este choque?

Resposta: Vamos calcular a energia cinética antes e depois do choque

$$E_i = \frac{m_1 v_{i_1}^2}{2} + \frac{m_1 v_{i_2}^2}{2} = \frac{0,16(0,34)^2}{2} + 0 = 0,009248 \text{ J}$$

$$E_f = \frac{m_1 v_{f_1}^2}{2} + \frac{m_1 v_{f_2}^2}{2} = 0 + \frac{0,16(0,17)^2}{2} = 0,002312 \text{ J}$$

Logo, não houve conservação de energia cinética

O coeficiente e é dado por

$$e = \frac{V_{R\text{final}}}{V_{R\text{inicial}}}$$

Após o choque o carrinho 1 está parado, então $V_{R\text{final}} = 0.17 \text{ m/s}$. Antes do choque o carrinho 2 está parado, então $V_{R\text{inicial}} = 0.34 \text{ m/s}$. Com isso

$$e = \frac{0,17}{0,34} = 0.5$$

Como o valor está entre 0 e 1, o choque é classificado como parcialmente inelástico

- c) Calcule as velocidades antes e depois do choque para um observador situado no centro de massa do sistema. Houve conservação do momento linear neste referencial?

Resposta: Primeiramente devemos calcular a velocidade do centro de massa antes e depois do choque. Para facilitar as contas vamos usar $m_1 = m_2 = m$, $v_{i_1} = v_i$ e $v_{f_2} = v_f$.

$$v_{CM_i} = \frac{mv_i + 0}{m + m} = \frac{mv_i}{2m} = \frac{v_i}{2} = 0,17 \frac{m}{s}$$

$$v_{CM_f} = \frac{mv_f + 0}{m + m} = \frac{mv_f}{2m} = \frac{v_f}{2} = 0,085 \frac{m}{s}$$

Agora temos que calcular as velocidades relativas dos carrinhos em relação ao centro de massa antes e depois

$$\text{Velocidades relativas iniciais} \begin{cases} u_{i_1} = v_{i_1} - v_{CM_i} = 0,34 - 0,17 = 0,17 \frac{m}{s} \\ u_{i_2} = v_{i_2} - v_{CM_i} = 0 - 0,17 = -0,17 \frac{m}{s} \end{cases}$$

$$\text{Velocidades relativas finais} \begin{cases} u_{f_1} = v_{f_1} - v_{CM_f} = 0 - 0,085 = -0,085 \frac{m}{s} \\ u_{f_2} = v_{f_2} - v_{CM_f} = 0,17 - 0,085 = 0,085 \frac{m}{s} \end{cases}$$

Agora vamos calcular o momento linear antes e depois usando as velocidades relativas

$$p_i = mu_{i_1} + mu_{i_2} = m(0,17 - 0,17) = 0$$

$$p_f = m(u_{f_1} + u_{f_2}) = m(-0,085 + 0,085) = 0$$

Como os resultados foram iguais, o momento é conservado nesse referencial.